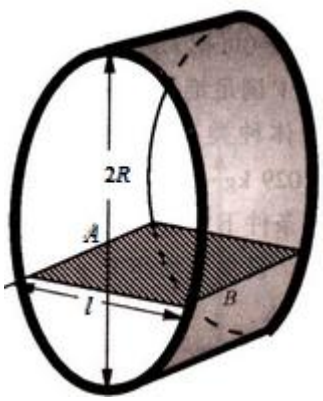
第 23 届全国中学生物理竞赛决赛试题

理论部分

一、建造一条能通向太空的天梯，是人们长期的梦想。当今在美国宇航局（NASA）支持下，洛斯阿拉莫斯国家实验室的科学家已在进行这方面的研究。一种简单的设计是把天梯看作一条长度达千万层楼高的质量均匀的缆绳，它由一种高强度、很轻的纳米碳管制成，由传统的太空飞船运到太空上，然后慢慢垂到地球表面。最后达到这样的状态和位置：天梯本身呈直线状；其上端指向天空，下端刚与地面接触但与地面之间无相互作用；整个天梯相对于地球静止不动。如果只考虑地球对天梯的万有引力，试求此天梯的长度。已知地球半径 $R_0 = 6370km$，地球表面处的重力加速度 $g = 9.80m/s^2$。

二、如图所示，一内半径为 R 的圆筒（图中 $2R$ 为其内直径）位于水平地面上。筒内放一矩形物。矩形物中的 A、B 是两根长度相等、质量皆为 m 的细圆棍，它们平行地固连在一质量可以不计的、长为 $l = \sqrt{3}R$ 的矩形薄片的两端。初始时矩形物位于水平位置且处于静止状态，A、B 皆与圆筒内表面接触。已知 A、B 与圆筒内表面间的静摩擦因数都等于 1。



现令圆筒绕其中心轴线非常缓慢地转动，使 A 逐渐升高。

1.矩形物转过多大角度后，它开始与圆筒之间不再能保持相对静止？

答：_____（只要求写出数值，不要求写出推导过和）

2.如果矩形物与圆筒之间刚不能保持相对静止时，立即令圆筒停止转动，令 θ 表示 A 的中点和 B 的中点的连线与竖直线之间的夹角，求此后 θ 等于多少度时，B 相对于圆筒开始滑动。（要求在卷面上写出必要的推导过程。最后用计算器对方程式进行数值求解，最终结果要求写出三位数字。）

三、由于地球的自转及不同高度处的大气对太阳辐射吸收的差异，静止的大气中不同高度处气体的温度、密度都是不同的。对于干燥的静止空气，在离地面的高度小于$20\mathrm{km}$的大气层内，大气温度$\mathrm{T_e}$随高度的增大而降低，已知其变化率

$$\frac{\triangle \Delta \mathrm{T}_e}{\triangle \Delta z} = -6.0 \times 10^{-3} K \cdot m^{-1}$$

z为竖直向上的坐标。

现考查大气层中的一质量一定的微小空气团（在确定它在空间的位置时可当作质点处理），取其初始位置为坐标原点（$z = 0$），这时气团的温度T、密度ρ、压强p分别与周围大气的温度T_e、密度ρ_e、压强p_e相等。由于某种原因，该微气团发生向上小位移。因为大气的压强随高度的增加而减小，微气团在向上移动的过程中，其体积要膨胀，温度要变化（温度随高度变化可视为线性的）。由于过程进行得不是非常快，微气团内气体的压强已来得及随时调整到与周围大气的压强相等，但尚来不及与周围大气发生热交换，因而可以把过程视为绝热过程，现假定大气为理想气体，理气体在绝热过程中，其压强p与体积V满足绝热过程方程$\mathrm{pV}^{\mathrm{y}} = C$，式中$\mathrm{C}$和$\mathrm{y}$都是常量，但$\mathrm{y}$与气体种类有关，对空气$y = 1.40$。已知空气的摩尔质量$\mu = 0.029\mathrm{kg/mol}$，普适气体恒量$\mathrm{R} = 8.31\mathrm{J/K \cdot mol}$。试在上述条件下定量讨论微气团以后的运动。

设重力加速度$\mathrm{g} = 9.8\mathrm{m/s}^2$，$\mathrm{z} = 0$处大气的温度$\mathrm{T_{e0}} = 300K$。

四、如图 2 所示中K 为带电粒子发射源，从中可持续不断地射出质量、电荷都相同的带正电的粒子流，它们的速度方向都沿图中虚线$O'O$，速度的大小具有一切可能值但都是有限的。当粒子打在垂直于$O'O$的屏$N'N$上时，会在屏上留下永久性的痕迹。屏内有一与虚线垂直的坐标轴Y，其原点位于屏与虚线的交点O处，Y的下方向由O指向N，虚线上的A、B两处，各有一电子阀门a和b。阀门可以根据指令开启或关闭。开始时两阀门都处于关闭状态，挡住粒子流。M、M'是两块较大的平行金属平板，到虚线$O'O$的距离都是d，板M接地。在两板间加上如图 3 所示的周期为$2T$的交变电压u，u的正向最大值为$2U$，负向最大值为U。已知当粒子在电场作用下的加速度a、电压u的半周期T和平板到虚线的距离d满足以下关系：

$$aT^2 = \frac{d}{5},$$

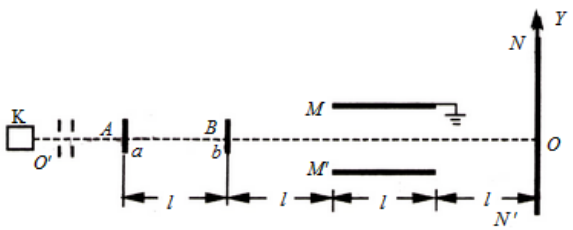


图 1

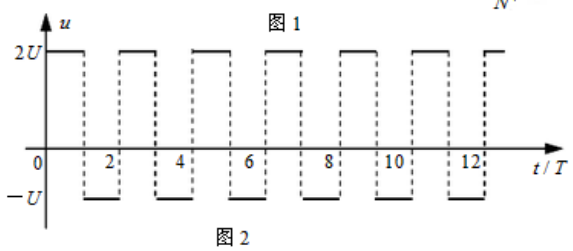


图 2

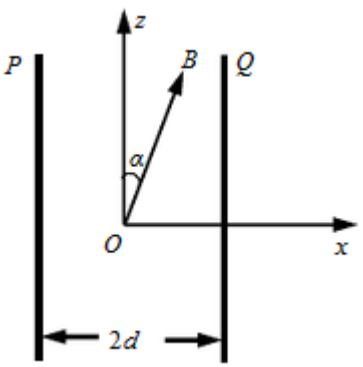
已知AB间的距离、B到金属板左端的距离、金属板的长度以及金属板右端到屏的距离都是l。不计重力的作用。不计带电粒子间的相互作用。打在阀门上的粒子被阀门吸收，不会影响以后带电粒子的运动。只考虑M、M'之间的电场并把它视为匀强电场。

1.假定阀门从开启到关闭经历的时间δ比T小得多，可忽略不计。现在某时刻突然开启阀门a又立即关闭；经过时间T，两次开启阀门a又立即关闭；再经过时间T，第 3 次开启阀门a同时开启阀门b，立即同时关闭a、b。若以开启阀门b的时刻作为图 3 中$t=0$的时刻，则屏上可能出现的粒子痕迹的Y坐标（只要写出结果，不必写出计算过程）为

2.假定阀门从开启到关闭经历的时间$\delta = T/10$，现在某时刻突然开启开阀门a，经过时

间5 立即关闭 a；从刚开启 a 的时刻起，经过时间 T，突然开启阀门 b，经过时间5 关闭 b。若以开启刚阀门 b 的时刻作为图 3 中 $t=0$ 的时刻，则从 B 处射出的具有最大速率的粒子射到屏上所产生痕迹的 Y 坐标（只要写出结果，不必写出计算过程）为

五、如图所示，坐标系 $Oxyz$ 的 x 轴和轴都位于纸面内，y 轴垂直纸面向里。两无限大金属极板 p 和 Q 分别 $x=-d$ 和 $x=d$ 处。磁感应强度大小为 B 的匀强磁场的方向平行于 Oxz 坐标平面，与 z 轴的夹角为 a。在坐标原点 O 处，有一电荷 $q(>0)$、质量为 m 的带电粒子，以沿 y 轴正方向的初速度 v_0 开始运动。不计重力作用。



1.若极板间未加电场，欲使该粒子在空间上恰好能到达极板（但与极板不接触），则初速度 v_0 应为多大？所需最短时间 t_0 是多少？

2.若在两极板间沿 x 轴正方向加上一场强为 E 的匀强电场，使该粒子能在第 1 问中所求得的时间 t_0 到达极板，则该粒子的初速度 v_0 应为多大？若 $a=\pi/4$，求粒子到达极板时粒子的坐标。

六、在高能物理中，实验证明，在实验室参考系中，一个运动的质子与一个静止的质子相碰时，碰后可能再产生一个质子和一个反质子，即总共存在三个质子和一个反质子。试求发生这一情况时，碰前那个运动质子的能量（对实验室参考系）的最小值（即阈值）是多少。

已知质子和反质子的静止质量都是 $m_0 = 1.67 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$。不考虑粒子间的静电作用。

第 23 届全国中学生物理竞赛决赛试题

参考解答

一、解法一（微积分解法）：为简化计算，我们把天梯简化为一条具有均匀的横截面积和质量分布，两端均无约束的长线，设其线密度为 λ，取 Δ_1 一小段，$\omega=\omega_0$，ω_0为地球自转角速度，x 为 Δ_1 小段与地球距离。由万有引力定律易证明地球对 Δ_1 引力可等效为地球质量全部在质心处计算。

$$F_{引}=\frac{GM(\Delta l\cdot\lambda)}{x^2},\quad F_{离}=\lambda\Delta_1 t^2 x$$

对 $F_{引}$ 与 $F_{离}$ 分别积分

$$\int_R^l \frac{GMdx}{x^2}=\int_R^l \lambda\omega^2 x dx,\quad GM\lambda(\frac{1}{R}-\frac{1}{l})=\omega^2\lambda\frac{l^2-R^2}{2}$$

$$GM\lambda(\frac{1}{R}-\frac{1}{R+l})=\omega^2\lambda\frac{\omega lR+l^2}{2}$$

化简得：$L=\frac{R}{2}(-3+\sqrt{1+\frac{8GM}{R^3\omega^2}})$，代入地球半径 $R=6371\text{km}$，地球质量 $M=5.96\times10^{24}\text{kg}$，万有引力常量 $G=6.7\times10^{-11}N\cdot m^2/kg^2$，解得 $L\approx144000\text{km}$。此数值数倍于同步卫星的轨道半径 42000km。

解法二（初等解法）：题设如解法一，我们想象线绳被拽下来一点点，由于初始时绳子（在以地球自转角速度旋转的转动参考系中）处于平衡状态，只有很小的力就可以使其移开原来的平衡位置，因此在一阶近似下这个过程做功必然等于零。从做功角度看，整个线绳的位移等价于线绳的质量为 $\triangle m$ 的一小部分缓慢地从顶端移到底端。这个过程的功包含两项：引力势能的改变和平均离心力所做的功（离心力是线性变化的）。如果线绳的长度为 L，并且其底端刚刚接触地面，则外力的功为：

$$GM\lambda(\frac{1}{R}-\frac{1}{R+l})-\omega^2\lambda\frac{\omega lR+l^2}{2}=0$$

此式即解法一中积分的结果，同理可得：$L\approx144000\text{km}$

二、1.90°　2.54.9°

三、设地面的空气压强为 p_0，密度为ρ_0，温度为 T_0，空气的摩尔质量为μ

设 $k=-\frac{dT}{dz}=0.006K/m$，则高 h 处的温度为 $T=T_0-kh$

$\frac{dp}{dh}=-\rho g$，又因为 $\rho=\frac{m}{V}=\frac{\mu p}{RT}$，故 $\frac{dp}{dh}=-\frac{\mu pg}{RT}=-\frac{\mu pg}{R(T_0-kh)}$

解此方程，得：$p=p_0(\frac{T_0-kh}{T_0})^{\frac{\mu g}{kR}}$，$\rho=\frac{\mu p}{RT}=\frac{\mu p_0}{RT_0}(\frac{T_0-kh}{T_0})^{\frac{\mu g}{kR}-1}=\rho_0(\frac{T_0-kh}{T_0})^{\frac{\mu g}{kR}-1}$

气团在上升过程中是绝热过程，故 $pV^{\gamma} = p_0 V_0^{\gamma}$

将上面的结果代入，得：$V = V_0(\frac{T_0 - kh}{T_0})^{-\frac{\mu g}{kRy}}$

$$F_{浮} = \rho g V = \rho_0 g V_0 (\frac{T_0 - kh}{T_0})^{\frac{\mu g}{kR}-1-\frac{\mu g}{kRy}} = G(\frac{T_0 - kh}{T_0})^{\frac{\mu g}{kR}-1-\frac{\mu g}{kRy}}$$ （G 为气团重力）

将 $\mu = 0.029\text{kg}$， $g = 9.8m/s^2$， $k = 0.006K/m$， $R = 8.31J/K$， $y = 1.4$ 代入上式，求得指数数值为

$$\frac{\mu g}{kR} - 1 - \frac{\mu g}{kRy} = 0.62857$$

由于指数大于 0，故当 $h>0$ 时，$F_{浮}<G$，即合外力与 h 方向相反，这说明气团的运动是一种往复运动。由于 $h<<20\text{km}$，故在 $h=0$ 处将展开 $F_{浮}$ 为泰勒级数：

$$F_{浮} = G(1 - 0.62857\frac{k}{T_0}h + 0.62857\times(0.62857-1)\frac{k^2}{T_0^2}h^2 + \cdots)$$

由于 $h<<20\text{km}$，故略去 h^2 及以上的高次项，得：$F_{浮} = G(1 - 0.62857\frac{k}{T_0}h$

$$F_{合} = F_{浮} - G = 1 - 0.62857\frac{k}{T_0}hG$$

由于该力大小正比于 h，且方向与 h 相反，故气团的运动为简谐运动。

其角频率 $\omega = \sqrt{\frac{F_{合}/h}{m}} == \sqrt{0.62875\frac{k}{T_0}\times 9.8} = 0.0111(Hz)$

四、1.当阀门 a 第 1 次开启时，具有各种速率的粒子（称之为第一批粒子）从 A 处进入 AB 之间，在 a 第 2 次开启时刻，第一批粒子中速率为 $v_1 = l/T$ 的粒子正好射到 B 处，被阀门 b 挡住。与此同时，第二批具有各种速率的粒子从 A 处进入 AB 之间。在阀门 a 第 3 次开启的时刻，第 1 批进入 AB 之间的粒子中速率为 $v_2 = l/2T = v_1/2$ 的粒子与第 2 批进入 AB 间的粒子中速率为 v_1 的粒子同时到达 B 处。因此时阀门 b 已开启，这些粒子都从 B 处沿虚线射向两平行板，而第 3 批进入 AB 间的粒子在它们到达 B 处时，被 b 挡住。由此可知，能从 B 处射向两平行板的粒子具有 v_1 和 v_2 两种不同的速率。

根据题意，粒子从 B 处射出的时刻为 $t=0$，故速率为 v_1 的粒子在时刻 $t_1 = l/v_1 = T$ 进入两平行板之间，由题图 3 可知，两板间的电压 $u=-U$。粒子在两板间的电场作用下的加速度为 a，粒子通过两板经历的时间为 $\Delta t_1 = l/v_1 = T$。

在Δt_1时间内粒子在Y方向获得的分速度和位移分别为

$$v_{1y} = -a\Delta t_1 = -aT$$

$$y_1 = -\frac{1}{2}a(\Delta t_1)^2 = -\frac{1}{2}aT^2$$

因$aT^2 = \frac{1}{5}d$，故$|y_1| = \frac{1}{10}d < d$，表明速度为$v_1$的粒子能穿出平板，粒子穿出平板后作匀速运动。在从射出平板至射到屏的时间内，粒子在Y方向的位移

$$\Delta y_1 = v_{1y}\frac{l}{v_1} = -aT^2$$

粒子在屏上产生的痕迹的Y坐标为

$$Y_1 = y_1 + \Delta y_1 = -\frac{1}{2}aT^2 - aT^2 = -\frac{3}{2}aT^2 = -0.3d$$

速率为v_2的粒子在时刻$t_2 = l/v_2 = 2T$进入两平行板之间，由题图3可知，两板间电压$u = 2U$，粒子在电场作用下的加速度为$2a$，粒子通过两板经历的时间为$\Delta t_2 = l/ = 2T$。

因为两板间的电压在时间Δt_2内由$2U$变为$-U$，粒子的加速度亦将从$2a$变成$-a$，由此可求得在Δt_2时间内粒子在Y方向获得的分速度和位移分别为

$$v_{2y} = 2aT - aT = aT$$

$$y_2 = \frac{1}{2}(2a)T^2 + (2aT)T - \frac{1}{2}aT^2 = \frac{5}{2}aT^2$$

因$aT^2 = \frac{1}{5}d$，$y_2 = \frac{1}{2}d < d$，表明速率为v_2的粒子亦能穿出平板。粒子穿出平板后做匀速运动。在从射出平板到屏的时间内，粒子在Y方向的位移

$$\Delta y_2 = v_{2y}\frac{l}{v_2} = 2aT^2$$

粒子打在屏上产生的痕迹的坐标为

$$Y_2 = y_2 + \Delta y_2 = \frac{5}{2}aT^2 + 2aT^2 = \frac{9}{2}aT^2 = 0.9d$$

即粒子在屏上产生的痕迹是两个点，它们的Y坐标分别为$Y_1 = 0.3d$，$Y_2 = 0.9d$

2.由于阀门从开启到关闭要经历一段时间，在阀门a开启到关闭经历的时间间隔内的不同时刻，都有各种不同速率的粒子从A处进入AB间，有的早进入，有的晚进入。由于阀门b从开启到关闭也要经历一段时间δ，粒子可能在最早的时刻即$t = 0$的时刻从B处射出，也可能在最晚的时刻即$t = \delta$时刻从B处射出。在a刚开启的时刻从A处射入AB间，并在$t = \delta$时刻从B处射出的粒子的速率最小，这最小速率为

$$v_{min}=\frac{l}{T+\delta},$$

在阀门a刚要关闭时刻从A处射进AB间，并在$t=0$的时刻从B处射出的粒子的速率最大，这最大速率为

$$v_{max}=\frac{l}{T-\delta}$$

在$t=0$时刻从B处射出的速率为v_{max}的粒子在时刻

$$t_1=\frac{l}{v_{max}}=T-\delta$$

进入两平板之间，在时刻$t'_1=t_1+\frac{l}{v_{max}}=2T-2\delta$离开两平板。由本题图可知，在$T-\delta$到$T$时间内，两板间的电压为$2U$，在$T$到$2T-2\delta$时间内，两板间的电压为$-U$，与电压对应的粒子的加速度分别为$2a$和$-a$。在粒子通过平板的时间内，粒子在$Y$方向获得的分速度和位移分别为

$$v_{1y}=2a\delta-a(T-2\delta)=-aT+4a\delta,$$

$$y_1=\frac{1}{2}(2a)\delta^2+(2a)\delta(T-2\delta)-\frac{1}{2}a(T-2\delta)^2$$

$$=-\frac{1}{2}aT^2+4a\delta T-5a\delta^2$$

粒子穿出平板后做匀速运动。从射出平板至射到屏的时间内，粒子在Y方向的位移

$$\Delta y_1=v_{1y}\frac{l}{v_{max}}=(-aT+4a\delta)(T-\delta)=-aT^2+5aT\delta-4a\delta^2$$

粒子在屏上产生的痕迹的Y坐标为

$$Y_1=y_1+\Delta y_1=-\frac{3}{2}aT^2+9aT\delta-9a\delta^2$$

根据题意，代入数据得 $Y_1=-0.138d$。

在$t=\delta$时刻从B处射出的速度为v_{max}的粒子在时刻

$$t_2=\delta+\frac{l}{v_{max}}=T+2\delta$$

进入两平板之间，在时刻$t'_2=t_2+\frac{l}{v_{max}}=2T+3\delta$离开两平板。由本题图可知，在$T+2\delta$到$2T$时间内，两板间的电压为$-U$，在$2T$到$2T+3\delta$时间愉，两板间的电压为$2U$，与电压对应的粒子的加速度分别为$-a$和$2a$。在粒子通过平板的时间内，粒子在$Y$方向获得的分速度和位移分别为

$$v_{2y}=-a(T-2\delta)+(2a)3\delta=-aT+8a\delta,$$

$$y_2=-\frac{1}{2}a(T-2\delta)^2-a(T-2\delta)3\delta+\frac{1}{2}(2a)(3\delta)^2$$

$$= -\frac{1}{2}aT^2 - a\delta T + 13a\delta^2$$

粒子穿出平板后做匀速运动。在从射出平板至射到屏的时间 δ 内，粒子在 Y 方向的位移

$$\Delta y_2 = v_{2y}\frac{l}{v_{\min}} = (-aT + 8a\delta)\ (T + \delta) = -aT^2 + 7aT\delta + 8a\delta^2$$

粒子在屏上产生的痕迹的 Y 坐标为

$$Y_2 = y_2 + \Delta y_2 = -\frac{3}{2}aT^2 + 6aT\delta + 21a\delta^2$$

根据题意，代入数据得 $Y_1 = -0.1d$。

由以上分析可知，速率最小和速率最大的粒子打在屏上产生的痕迹是位于 Y 轴上的同一点。

五、1.设粒子速度为 V，则轨道半径 $r = \frac{mv}{qB}$，又因为 $2r = \frac{d}{\cos\alpha}$，解得 $v = \frac{qBd}{2m\cos\alpha}$，到达金属板的时间 $t = \frac{\pi m}{qB}$。

2.加电场后，可将电场分解为平行于磁感应强度的分量 $E_1 = E\sin\alpha$ 和垂直于磁感应强度的分量 $E_1 = E\cos\alpha$，前者使粒子产生平行于磁感应强度方向上的匀加速运动，后者则与洛仑兹力一起使粒子作摆线运动。

先分析垂直于磁感应强度方向上的摆线运动：

将初速度 v_0 分解为指向纸外的 v_x 和指向纸内的 $v_0 + v_x$，指向纸外的 v_x 所产生的洛仑兹力与电场力抵消，而指向纸内的 $v_0 + v_x$ 将产生匀速圆周运动。

$$qv_xB = qE_2 = qE\cos\alpha，\ 故 v_x = \frac{E\cos\alpha}{B}$$

向内的运动，速度为 $v_0 + \frac{E\cos\alpha}{B}$，其半径为 $r = \frac{m(v_0 + (E\cos\alpha)/B)}{qB}$，由于粒子的周期不随速度的变化而改变，故此运动在 1 问中计算出的时间内仍然运行半个圆周，在垂直于磁感应强度方向上的位移为 $S_1 = 2r = \frac{2m(v_0 + (E\cos\alpha)/B)}{qB}$

此时，平行于磁感应强度方向上的运动的位移 $S_2 = \frac{1}{2}\frac{qE\sin\alpha}{m}(\frac{\pi m}{qB})^2 = \frac{\pi^2 mE\sin\alpha}{2qB^2}$

由题可知：$S_1\cos\alpha + S_2\sin\alpha = d$

代入数据解得：$v_0 = \frac{2qB^2d - \pi^2 mE\sin^2\alpha}{4mB\cos\alpha} - \frac{E\cos\alpha}{B}$

当 $\alpha = 45°$ 时，粒子到达金属板的 x 坐标肯定是 d，下面计算 y 坐标和 z 坐标。

$$y = -v_x t = -\frac{E\cos\alpha}{B}\cdot\frac{\pi m}{qB} = -\frac{\sqrt{2}\pi mE}{2qB^2}$$

$$z = -S_1\sin\alpha + S_2\cos\alpha = -\frac{\sqrt{2}m(v_0 + \sqrt{2E/2B})}{qB} + \frac{\pi^2 mE}{4qB^2}$$

故粒子到达金属板的坐标为$(d, -\frac{\sqrt{2}\pi mE}{2qB^2}, -\frac{\sqrt{2}m(v_0+\sqrt{2E/2B})}{qB} + \frac{\pi^2 mE}{4qB^2})$

六、设质子的静止质量为m_0，则它的静止能量为m_0c^2

由于此题求的是入射质子的最小能量，而碰撞以后当四个质子的速度相同的时候它们的总能量最小，所以我们假定碰撞后四个质子的速度相同。

设入射质子的总动能为W，动量为P；碰撞后每个质子的总动能为W'，动量为P'

根据能量守恒，得　　$W + m_0c^2 = W'$

根据动量守恒，得　　$P = 4P'$

根据相对论能量动量关系，得　　$W^2 - \mathrm{P}^2c^2 = {m_0}^2c^2$，$W'^2 - P'^2c^2 = {m_0}^2c^2$

由上述四式容易求得　　$W = 7m_0c^2 = 1.05\times10^{-9}J$

即入射质子的总能量等于质子静止能量的 7 倍。